

Exercice 3

1) a) Étudier la continuité de f en 2, où $f(x) = \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$ si $x \neq 2$ et $f(2) = \frac{2}{3}$.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Avec un radical au numérateur, on lève la forme $\frac{0}{0}$ par l'expression conjuguée.

En $x = 2$: $\sqrt{9} - 3 = 0$ et $2 - 2 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions haut et bas par $\sqrt{4x+1} + 3$, quantité strictement positive :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{4x+1}-3)(\sqrt{4x+1}+3)}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)} = \frac{(4x+1)-9}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)}$$

Le numérateur vaut $4x - 8 = 4(x - 2)$: on simplifie par $x - 2$ (non nul).

$$f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} \quad \text{pour } x \neq 2$$

Quand $x \rightarrow 2$: $\sqrt{4x+1} \rightarrow \sqrt{9} = 3$, donc le dénominateur tend vers 6.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Or $f(2) = \frac{2}{3}$: la limite est égale à la valeur.

$\Rightarrow f$ est continue en 2

1) b) En déduire que f est continue sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$. Pour $x \geq 0$ on a $4x + 1 \geq 1 > 0$, donc $\sqrt{4x+1}$ est bien définie et continue.

f y est alors un quotient de fonctions continues dont le dénominateur $x - 2$ ne s'annule pas : elle est continue.

Au point 2, la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, +\infty[$

2) a) Déterminer $\mathcal{D}_g$, où $g(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 + x - 2}$.

Cherchons les valeurs interdites, c'est-à-dire les racines du dénominateur.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3 \text{ et } x = \frac{-1 \pm 3}{2}.$$

Les racines sont $x = 1$ et $x = -2$, d'où $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$.

$$\Rightarrow \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$$

2) b) Justifier que g est continue sur $\mathcal{D}_g$.

g est le quotient des deux fonctions polynômes $x \mapsto x^3 + 8$ et $x \mapsto x^2 + x - 2$, continues sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathcal{D}_g$, le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est une fonction rationnelle : elle est continue sur tout son ensemble de définition $\mathcal{D}_g$

3) a) g est-elle prolongeable par continuité en -2 ?

Méthode : identité utile : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

En $x = -2$: $(-2)^3 + 8 = 0$ et le dénominateur s'annule aussi : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur : $x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Pour $x \notin \{-2; 1\}$, on simplifie par $x + 2$:

$$g(x) = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x^2-2x+4}{x-1}$$

Calculons la limite en -2 à partir de cette forme simplifiée :

$$\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \frac{4+4+4}{-2-1} = \frac{12}{-3} = -4$$

Cette limite est finie.

$\Rightarrow$ **oui : g est prolongeable par continuité en -2 , en posant $\tilde{g}(-2) = -4$**

3) b) g est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Examinons le comportement de g en 1 à partir de la forme simplifiée $g(x) = \frac{x^2-2x+4}{x-1}$.

Numérateur : $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) = 1 - 2 + 4 = 3 \neq 0$.

Dénominateur : $x - 1 \rightarrow 0$, en restant négatif à gauche de 1 et positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

La limite n'est ni finie, ni même unique.

$\Rightarrow$ **non : g n'est pas prolongeable par continuité en 1**

4) a) Déterminer les limites de g aux bornes de $\mathcal{D}_g$.

$\mathcal{D}_g =]-\infty, -2[\cup]-2, 1[\cup]1, +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, -2 , 1 et $+\infty$.

En $\pm\infty$. On compare les degrés : $\frac{x^3+8}{x^2+x-2}$ se comporte comme $\frac{x^3}{x^2} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

En -2 . D'après 3) a) : $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -4$ (limite finie, des deux côtés).

En 1. D'après 3) b) : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

4) b) Préciser la ou les asymptotes verticales de sa courbe.

Méthode : une droite $x = a$ est asymptote verticale lorsque f admet en a une limite infinie — une limite finie, même en un point exclu, ne donne pas d'asymptote.

En -2 la limite est finie (-4) : il n'y a pas d'asymptote, mais un simple «trou» dans la courbe.

En 1 les limites à gauche et à droite sont infinies.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ admet une unique asymptote verticale, d'équation $x = 1$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1))$.

Réduisons au même dénominateur, à partir de la forme simplifiée :

$$\begin{aligned} g(x) - (x - 1) &= \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} - \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 4 - (x^2 - 2x + 1)}{x - 1} \\ &= \frac{3}{x - 1} \end{aligned}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1)) = 0$$

5) b) En déduire que la droite $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

L'écart vertical entre la courbe et la droite est exactement $g(x) - (x - 1) = \frac{3}{x - 1}$.

D'après 5) a), cet écart tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ **la droite $D : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$**

Complément : $\frac{3}{x - 1} > 0$ pour $x > 1$, donc $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de D sur $]1, +\infty[$.

6) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2, 6]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. $[2 ; 6] \subset [0, +\infty[$, et f est continue sur $[0, +\infty[$ d'après 1) b).

Valeurs aux bornes, à l'aide de la forme $f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3}$:

$$f(2) = \frac{4}{\sqrt{9}+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$f(6) = \frac{4}{\sqrt{25}+3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $\frac{1}{2} = 0,5$, $\frac{3}{5} = 0,6$ et $\frac{2}{3} \approx 0,67$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{3}{5} \leq \frac{2}{3}$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2 ; 6]$

Vérification : $\frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} = \frac{3}{5} \iff \sqrt{4x+1} = \frac{11}{3} \iff x = \frac{28}{9} \approx 3,11$, qui appartient bien à $[2 ; 6]$. ✓